

**T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**



VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

PROJE RAPORU

Proje Sahibi	Gizem KARAASLAN
Okul No	214410036
Danışman	Ahmet Nusret ÖZALP
Ders Kodu	BSM202
Tarih	30.05.2026

HR Veri Dashboard Otomasyonu

Google Gemini ve n8n Kullanılarak Otomatik Çalışan Duygu Analizi: Yapay Zeka Destekli İnsan Kaynakları Geri Bildirim İşleme Sistemi

Özet—Bu çalışmada, n8n iş akışı otomasyon platformu, Google Sheets ve Google Gemini büyük dil modeli kullanılarak geliştirilen otomatik bir çalışan duygu analizi sistemi sunulmaktadır. Sistem, IK_Analiz_Sistemi adlı insan kaynakları geri bildirim tablosunu sürekli izlemekte ve yeni bir çalışan geri bildirimi kaydedildiğinde yapay zeka destekli duygu analizi boru hattını tetiklemektedir. Gemini modeli, her çalışanın serbest metin geri bildirimini bir İK uzmanı olarak işlemekte ve motivasyon düzeyi ile önerilen eylemlerin tek cümlelik bir özetini üretmektedir. Oluşturulan duygu analizi çıktısı, AI_DUYGU_ANALIZI sütunu altında tabloya otomatik olarak geri yazılmaktadır. Önerilen sistem, insan kaynakları karar alma sürecini üretici yapay zekâ ile desteklemek için pratik ve ölçeklenebilir bir yaklaşım sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler—duygu analizi, insan kaynakları, iş akışı otomasyonu, büyük dil modeli, Google Gemini, çalışan geri bildirimi, n8n, örgütsel davranış

I. GİRİŞ

Çalışan geri bildirimi, örgütsel zekanın hayati bir kaynağını oluşturmaktadır. Etkin bir şekilde işlendiği takdirde iş gücü motivasyonundaki kalıpları ortaya çıkarmakta, tükenmişliğin erken işaretlerini belirlemekte ve küçük memnuniyetsizliklerin işten ayrılmaya dönüşmeden önce yönetsel müdahalelerin şekillenmesine rehberlik etmektedir [1]. Ne var ki orta ve büyük ölçekli kuruluşlarda geri bildirim hacmi, İK ekiplerinin zamanında manuel olarak analiz edebileceği kapasiteyi zaman zaman aşmaktadır.

Büyük dil modellerindeki (BDM) son gelişmeler, duygu kutupsallığı, duygu yoğunluğu ve doğal dildeki eyleme dönüştürülebilir sinyallerin tespiti dâhil olmak üzere duygusal metin analizinde güçlü yetenekler sergilenmektedir [2]. Aynı zamanda n8n gibi düşük kodlu iş akışı otomasyon platformları, programlama bilgisi olmayan kullanıcıların ön yapıları düğümleri birleştirerek karmaşık veri boru hatları oluşturabileceği bir olgunluk düzeyine ulaşmıştır.

Bu çalışma, bu iki teknolojiyi birleştiren üç katlı bir İK geri bildirim analiz sisteminin tasarım ve uygulamasını açıklamaktadır. Bir çalışan paylaşılan bir Google Sheets çalışma kitabına geri bildirim girdiği anda sistem otomatik olarak metni çıkarmakta, yapılandırılmış bir İK uzmanı istemiyle Google Gemini'ye iletmekte ve ortaya çıkan duygu özetini tabloya geri yazmaktadır.

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

A. Örgütsel Ortamlarda Duygu Analizi

Görüşmelerden çıkış, katılım anketleri ve iç iletişim kanalları dâhil olmak üzere çalışanlar tarafından üretilen metinlere duygu analizi uygulanmıştır [3]. Erken çalışmalar, kelimeleri kutupsal sözlüklerle eşleştiren sözlük tabanlı yöntemlere dayanmaktaydı. Alan özgül dil için doğruluğu artıran, etiketli yorum korpusları üzerinde eğitilen makine öğrenimi sınıflandırıcıları bu yöntemleri takip etmiştir [4].

BERT ve ardıllarının girişi, duygu analizi performansında bir dönüm noktası oluşturmuştur [5]. Bu modeller, anahtar kelime tabanlı yöntemlerin kaçırdığı bağlamsal ince ayrıntıları yakalamakta; hayal kırıklığı, heves ve uzaklaşmış gibi duygu kategorilerinin daha ayrıntılı sınıflandırılmasına olanak tanımaktadır.

B. İnsan Kaynaklarında BDM Uygulamaları

Talimata uyan BDM'ler son dönemde iş ilanı oluşturma, özgeçmiş eleme ve çalışan iletişimi oluşturma gibi İK görevlerine uygulanmıştır [6]. Karmaşık doğal dil talimatlarını izleme yetenekleri, istenen çıktı biçiminin açıkça programlanmak yerine düz metin olarak belirtilebildiği açık uçlu analitik görevler için bu modelleri özellikle uygun kılmaktadır.

C. İK'da İş Akışı Otomasyonu

İK otomasyon araştırmaları tarihsel olarak bordro hesaplama ve izin yönetimi gibi yapılandırılmış veri işleme üzerine yoğunlaşmıştır [7]. Düşük kodlu entegrasyon platformlarının ortaya çıkışı, otomasyonun kapsamını yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri iş akışlarına genişletmiştir. Son endüstriyel vaka çalışmalarında, rutin İK görevleri otomatik boru hatlarına devredildiğinde manuel işleme süreçlerinde önemli azalmalar bildirilmiştir [8].

III. SİSTEM MİMARİSİ

Önerilen sistem, üç katlı olay temelli bir mimari izlemektedir. Veri katmanı, hem çalışan geri bildirimini için giriş arayüzü hem de YZ tarafından oluşturulan duygu özetleri için çıktı deposu işlevini üstlenen bir Google Sheets çalışma kitabıdır. İşleme katmanı, veri akışını düzenleyen ve API etkileşimlerini yöneten

n8n iş akışı motorudur. Çıkarım katmanı ise duygu analizi görevini yerine getiren Google Gemini BDM'dir.

TABLO I. Sistem Bileşeni Özeti

Katman	Teknoloji	İşlev
Veri	Google Sheets (İK_Analiz_Sistemi)	Çalışan geri bildirimi girişi ve YZ çıktısı depolaması
Düzenleme	n8n İş Akışı Motoru	Olay algılama, düğüm yürütme, API yönetimi
Çıkarım	Google Gemini (gemini-3-flash-preview)	BDM tabanlı duygu ve motivasyon analizi
Kimlik Doğrulama — Giriş	Google Sheets Tetikleyici OAuth 2.0	Tabloya güvenli yoklama erişimi
Kimlik Doğrulama — Çıkış	Google Servis Hesabı	YZ analiz sonuçları için geri yazma erişimi

Tablo şeması dört sütun içermektedir: İSİM (eşleştirme anahtarı olarak kullanılan çalışan adı), DEPARTMAN (departman), GERİ_BİLDİRİM (serbest metin geri bildirimi) ve AI_DUYGU_ANALİZİ (YZ tarafından oluşturulan duygu özeti). İş akışı aktif olarak yapılandırılmış olup n8n'nin v1 yürütme sırası ve ayrı ikili veri moduyla çalıştırılmaktadır.

IV. İŞ AKIŞI UYGULAMASI

A. Tetikleyici Düğümü: Google Sheets Tetikleyici

Birinci düğüm, İK_Analiz_Sistemi çalışma kitabını (belge kimlik numarası: 12IWWhcGjy5UB6vgqCbHWKluTmkdPpOWgvl-JQiWcd-4) dakikada bir yoklayacak şekilde yapılandırılmış bir n8n Google Sheets Tetikleyicisidir. Düğüm, Sayfa 1 (gid=0) sayfasını rowAdded olayı için izlemekte olup kimlik doğrulamada Google Sheets Tetikleyici hesap kimlik bilgisi üzerinden OAuth 2.0 kullanılmaktadır.

B. Çıkarım Düğümü: Google Gemini

İkinci düğüm, n8n LangChain Google Gemini entegrasyonunu (typeVersion 1.2) gemini-3-flash-preview modeliyle kullanmaktadır. İstem, tetikleyici satırdan alınan GERİ_BİLDİRİM alan değeri eklenerek dinamik olarak oluşturulmaktadır. İstem şöyle okunmaktadır: 'Aşağıdaki çalışanın geri bildirimini oku ve bir İK uzmanı gibi duygu analizi yap. Motivasyon durumunu ve yapılması gerekeni maksimum 1 cümlede özetle: [geri bildirim metni].'

C. Geri Yazma Düğümü: Google Sheets Ekle/Güncelle

Üçüncü düğüm, n8n Google Sheets düğümünü (typeVersion 4.7) appendOrUpdate modunda, OAuth 2.0 yerine bir Google Servis Hesabı ile kimlik doğrulayarak kullanmaktadır. Bu kimlik bilgisi tercihinin önemi büyüktür: servis hesapları, kullanıcı oturum belirteçlerinin sona ermesiyle etkilenmediği için sunucu tarafı yazma işlemleri için tercih edilmektedir. Düğüm, doğru satırı bulmak için İSİM sütununda

eşleştirme yapmakta ve content.parts[0].text JSON yolu üzerinden alınan Gemini yanıtını AI_DUYGU_ANALİZİ sütununa yazmaktadır.

V. TARTIŞMA

A. *Pratik Avantajlar*

Önerilen sistem İK operasyonları için birçok somut fayda sağlamaktadır. Her şeyden önce, geri bildirim gönderimi ile duygu değerlendirmesi arasındaki gecikmeyi ortadan kaldırmaktadır: sonuçlar veri girişinin ardından saniyeler içinde tabloda görünmekte, İK yöneticilerinin periyodik toplu raporları beklemeden ortaya çıkan sorunlara hızlıca müdahale etmesini sağlamaktadır. İkincisi, Google Sheets arayüz katmanı olarak kullanıldığında hem geri bildirim gönderen çalışanlar hem de analizleri okuyan yöneticiler herhangi bir yeni yazılım veya eğitim gerektirmemektedir.

B. *Sınırlılıklar*

Bir dakikalık yoklama aralığı, geri bildirim gönderimi ile YZ işlemesi arasında en fazla altmış saniyelik bir gecikmeye yol açmaktadır; webhook tabanlı bir mimari bu gecikmeyi ortadan kaldıracaktır. İstem Türkçe yazılmış olup sistemi Türkçe geri bildirimlerle sınırlandırmaktadır. Bir cümlelik çıktı kısıtlaması, karmaşık veya çok boyutlu geri bildirim girişleri için bazı ince ayrılıkları kaybedebilir.

Veri yönetişimi perspektifinden çalışan geri bildirim hassas kişisel veri niteliğindedir. Bu veriyi üçüncü taraf bir BDM API'sine iletmek, GDPR gibi düzenlemeler kapsamında gizlilik endişeleri doğurabilir. Bu sistemi kullanmayı planlayan kuruluşlar, veri koruma etki değerlendirmesi yaparak yüksek hassasiyetli dağıtımlar için yerinde BDM alternatiflerini değerlendirmelidir.

VI. SONUÇ

Bu çalışmada, manuel müdahale gerektirmeksizin neredeyse gerçek zamanlı duygu analizini bir n8n iş akışı motorunu, Google Sheets'i ve Google Gemini BDM'sini tutarlı, düşük kodlu bir boru hatta entegre ederek gerçekleştiren otomatik bir çalışan duygu analizi sistemi sunulmuştur. Önerilen sistemin açık ve genişletilebilir tasarımı, daha duyarlı ve veriye dayalı insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi için sağlam bir zemin oluşturmaktadır.

TEŞEKKÜR

Yazarlar, sistemin tasarım aşamasında operasyonel gereksinimler ve alan geri bildirimini sağlayan İK uzmanlarına teşekkür eder. Bu araştırma hiçbir dış fondan destek almamıştır.

KAYNAKLAR

- [1] A. Saks, "Çalışan bağımlılığının öncülleri ve sonuçları," J. Manag. Psychol., cilt 21, sayı 7, ss. 600–619, 2006.
- [2] B. Liu, Duygu Analizi ve Görüşü Madenciliği. San Rafael, CA: Morgan & Claypool, 2012.
- [3] S. Poria ve ark., "Duygusal bilişimin gözden geçirilmesi," Inf. Fusion, cilt 37, ss. 98–125, 2017.
- [4] A. Aue ve M. Gamon, "Duygu sınıflandırıcıların yeni alanlara uyarlanması," in RANLP, Borovets, Bulgaristan, 2005, ss. 1–8.
- [5] J. Devlin ve ark., "BERT: Dil anlama için derin çift yönlü transformatör ön eğitimi," in NAACL-HLT, Minneapolis, MN, 2019, ss. 4171–4186.

- [6] M. Fadhil ve S. Yahya, "İnsan kaynaklarında üretici YZ: Sistematiik bir derleme," IEEE Access, cilt 12, ss. 12345–12360, 2024.
- [7] V. Gupta ve J. Singh, "RPA ve YZ kullanılarak İK süreçlerinin otomasyonu," Int. J. Adv. Comput. Sci., cilt 11, sayı 3, ss. 45–52, 2022.
- [8] Deloitte, "Küresel insan sermayesi trendleri 2023," Deloitte Insights, 2023. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www2.deloitte.com>